

Univeridad De Costa Rica

Facultad de Ingeniería

Escuela de Ingeniería Eléctrica

IE0499 Proyecto Eléctrico

Desarrollo de sistema de sincronización con la red del edificio de Ingeniería Eléctrica basado en control vectorial con un inversor trifásico.

Resumen Ejecutivo.

Elián Ramírez Serrano
(C16359)

Josué Rodríguez Salamanca
(C26692)

28 de junio de 2026

Supervisor: Prof. Dr. Mauricio Espinoza Bolaños

El presente proyecto tuvo como objetivo desarrollar un sistema de sincronización con la red eléctrica del edificio de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Costa Rica mediante una estrategia de control vectorial aplicada a un inversor trifásico, con el propósito de regular la transferencia de potencia reactiva. Para ello, se planteó el diseño de un sistema capaz de obtener la fase y frecuencia de la red mediante un Phase-Locked Loop (PLL), permitiendo la sincronización necesaria para la posterior inyección controlada de potencia.

La metodología de trabajo se desarrolló de manera progresiva, iniciando con la definición de la topología del sistema de potencia y el estudio de la teoría de control vectorial para convertidores conectados a red. Posteriormente, se implementaron modelos de simulación en PLECS que permitieron validar cada una de las etapas del sistema, incluyendo la conversión de tensiones línea-línea a tensiones de fase, la modulación del inversor trifásico mediante Space Vector PWM (SVPWM) y el diseño del sistema de sincronización basado en PLL.

Uno de los principales aportes del proyecto fue el desarrollo y ajuste del PLL, encargado de estimar la frecuencia y el ángulo de fase de la red eléctrica mediante el procesamiento de los vectores en coordenadas $\alpha\beta$. Se realizó la sintonización de su controlador PI utilizando criterios de desempeño basados en ancho de banda y amortiguamiento, logrando un seguimiento estable de la fase y frecuencia de la red en el entorno de simulación.

Adicionalmente, se diseñaron e implementaron los lazos de control de corriente y de tensión del enlace de corriente continua (DC-link), los cuales permitieron regular las variables necesarias para controlar la potencia intercambiada con la red. Durante esta etapa se identificaron limitaciones relacionadas con el margen de tensión disponible en el DC-link para la inyección de corrientes reactivas negativas, problema que fue mitigado mediante ajustes en la referencia de tensión del sistema. Asimismo, se desarrolló una lógica de habilitación secuencial de controladores con el fin de garantizar una operación segura durante el proceso de sincronización.

Los resultados obtenidos demostraron la viabilidad de la estrategia de control propuesta a nivel de simulación, lográndose una sincronización estable con la red y un comportamiento adecuado de los controladores diseñados. Sin embargo, debido a restricciones de tiempo y a la complejidad asociada con la integración del sistema en la plataforma de implementación física, no fue posible completar la etapa experimental sobre el hardware Imperix ni realizar pruebas conectadas a la red real.

En conclusión, el proyecto permitió desarrollar y validar mediante simulación los principales bloques funcionales requeridos para la sincronización de un inversor trifásico con la red eléctrica mediante control vectorial. El trabajo realizado constituye una base sólida para futuras etapas de implementación experimental y validación práctica del sistema.